Marks:15 Time:20 Minutes Paper -(II) Objective (III) Code 7 1 9 5 (III)ج 1 نمبر (II) پرچہ وقت:20منٹ نمبر:15

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔
ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

SWL-1-24

Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A حصہ اول

Q.1	Questions / سوالات	A	B	C	D
1.	$\sec^2\theta =$	$1-\sin^2\theta$	$1+\tan^2\theta$	$1+\cos^2\theta$	$1-\tan^2\theta$
2.	$4m^2n^4$ اور p^6 کا وسطائی متناسب ہے۔ The mean proportional of $4m^2n^4$ and p^6 is:	$\pm 2m^2n^4p^6$	$\pm 2mn^2p^3$	$\pm 2m^2n^2p^6$	$\pm 4m^2n^4p^6$
3.	If $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ then: اگر $y^2 \propto \frac{1}{x^3}$ ہو تو:	$y^2=\frac{1}{x^3}$	$y^2=\frac{k}{x^3}$	$y^2=x^2$	$y^2=kx^3$
4.	دو درجی مساوات کو حل کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ The number of methods to solve a quadratic equation is:	1	2	3	4
5.	اکائی کے جذر المکعب کا مجموعہ ہے۔ Sum of the cube roots of unity is:	0	1	-1	3
6.	$x^2+8x+16=0$ کا فرق کنندہ ہے۔ The discriminant of $x^2+8x+16=0$ is:	1	8	16	0

(Continued / PTO) (جاری ہے اوراق الٹیے)

(2)

	Questions / سوالات	A	B	C	D
7.	$x^2-x-2=0$ کا حل سیٹ ہے۔ The solution set of $x^2-x-2=0$ is:	$\{-1,2\}$	$\{1,-2\}$	$\{1,-1\}$	$\{-1,-2\}$
8.	دائرے کے قطر کے سروں پر مماس ہوتے ہیں۔ Tangents drawn at the end points of the diameter of a circle are:	عمود Perpendicular	قاطع Intersecting	غیر متوازی Non-parallel	متوازی Parallel
9.	دائرے کے نصف محیط کا مرکزی زاویہ ہوتا ہے۔ The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:	90°	180°	270°	360°
10.	ایک ہی دائرے کے رداس ------ ہیں۔ Radii of a circle are _____.	تمام برابر All equal	تمام غیر برابر All unequal	قطر سے دوگنا Double of the diameter	کسی بھی وتر سے آدھے Half of any chord
11.	ایک خطِ مماس دائرے کو ------ کاٹتا ہے۔ A tangent line intersects the circle at _____:	ایک نقطہ پر Single point	دو نقاط پر Two points	تین نقاط پر Three points	کسی نقطہ پر بھی نہیں No point at all
12.	کسی مواد میں سب سے زیادہ مرتبہ آنے والی حد کہلاتی ہے۔ The most frequent occurring observation in a data set is called:	حسابی اوسط Arithmetic mean	وسطانیہ Median	ہم آہنگ اوسط Harmonic mean	عادہ Mode
13.	$(x+3)^2=x^2+6x+9$ ایک ہے۔ $(x+3)^2=x^2+6x+9$ is _____:	یک درجی مساوات Linear equation	مساوات Equation	مماثلت Identity	غیر مساوات In-equation
14.	نقطہ $(-5,-7)$ رابع میں ہوتا ہے۔ Point $(-5,-7)$ lies in the quadrant:	I	II	III	IV
15.	سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے۔ The different number of ways to describe a set are:	4	2	3	5

111-224-1A-34000 ★★★

سائیو ال

CS CamScanner

Marks: 60 Time: 2:10 Hours Subjective Paper (II) انشائی پرچہ نمبر: 60 وقت: 2:10 گھنٹے

SWL-1-24

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note:- Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

(SECTION-B حصہ دوم)

2. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define exponential equation.

i. آت نمائی مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve by factorization $y^2+2y-99=0$

ii. بذریعہ تجزی حل کیجئے: $y^2+2y-99=0$

iii. Solve $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

iii. حل کیجئے۔ $\left(2x-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$

iv. Find the sum and product of roots of $(l+m)x^2+(m+n)x+n-l=0$

iv. مساوات کے روٹس کا مجموعہ اور حاصل ضرب معلوم کیجئے۔ $(l+m)x^2+(m+n)x+n-l=0$

v. Prove that: $x^3+y^3=(x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

v. ثابت کیجئے: $x^3+y^3=(x+y)(x+\omega y)(x+\omega^2 y)$

vi. Use synthetic division to find quotient and remainder, when: $(4x^3-5x+15)\div(x+3)$

vi. ترکیبی تقسیم استعمال کرتے ہوئے حاصل قسمت اور باقی معلوم کیجئے جب: $(4x^3-5x+15)\div(x+3)$

vii. Define joint variation.

vii. مشترک تغیر کی تعریف کیجئے۔

viii. If $A\propto\frac{1}{r^2}$ and A=2, when r=3. Find the constant of variation k:

viii. اگر $A\propto\frac{1}{r^2}$ اور A=2 جب r=3 تو تغیر کے مستقل k کی قیمت معلوم کیجئے۔

ix. Find x, if 60m : 90m : : 20kg : x kg

ix. x معلوم کیجئے۔ اگر 60m : 90m : : 20kg : x kg

3. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. What is a proper fraction?

i. واجب کسر کیا ہوتی ہے؟

ii. If $\frac{7x-25}{(x-4)(x-3)}=\frac{A}{x-4}+\frac{B}{x-3}$, then find value of A and B.

ii. اگر $\frac{7x-25}{(x-4)(x-3)}=\frac{A}{x-4}+\frac{B}{x-3}$ ہو تو A اور B کی قیمت معلوم کیجئے۔

iii. Define intersection of two sets.

iii. دو سیٹوں کے تقاطع کی تعریف کیجئے۔

iv. If A={1,3,5,7}, B={1,2,3,4,5} then find $A\cap B$

iv. اگر A={1,3,5,7} ، B={1,2,3,4,5} ہو تو $A\cap B$ معلوم کیجئے۔

v. Find a and b if $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$

v. a اور b معلوم کیجئے جبکہ: $(3-2a, b-1)=(a-7, 2b+5)$

vi. If L={a,b,c} then find two binary relations of L x L.

vi. اگر L={a,b,c} ہو تو L x L کے دو ثنائی روابط معلوم کیجئے۔

vii. Write down two properties of arithmetic mean.

vii. حسابی اوسط کی دو خصوصیات تحریر کیجئے۔

viii. Find the geometric mean of the observations 2, 4, 8.

viii. مدات کا اقلیدسی اوسط معلوم کیجئے: 2, 4, 8

ix. Find mode: 4 , 4.5 ,5 ,6 ,6 ,6 ,7 ,7.5,7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5, 7

ix. مادہ معلوم کیجئے: 4 , 4.5 ,5 ,6 ,6 ,6 ,7 ,7.5,7.5, 8, 8, 8, 6, 5, 6.5, 7

4. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12)

4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Convert $\frac{3\pi}{4}$ into degree.

i. $\frac{3\pi}{4}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

ii. Prove that $\sin\theta(\tan\theta+\cot\theta)=\sec\theta$.

ii. ثابت کیجئے: $\sin\theta(\tan\theta+\cot\theta)=\sec\theta$

iii. Find θ when radius = 3.5 cm and l=2cm

iii. θ معلوم کیجئے جبکہ r=3.5 سم اور l=2 سم ہو۔

iv. Define radian.

iv. ریڈین کی تعریف کیجئے۔

v. Define right angle.

v. قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Differentiate between the chord and the diameter of a circle.

vi. دائرہ کے وتر اور قطر میں فرق بیان کیجئے۔

vii. What is meant by perimeter?

vii. احاطہ سے کیا مراد ہے؟

viii. The length of the side of a regular pentagon is 5cm find the perimeter.

viii. ایک منتظم خمس کے ضلع کی لمبائی 5 سم ہے اس کا احاطہ معلوم کیجئے۔

ix. Define cyclic quadrilateral.

ix. سائیکلک چوکور کی تعریف کیجئے۔

(Turn Over ورق الٹیے)

CamScanner

(SECTION-C حصہ سوم)

کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجئے، لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ (4+4=8)

Attempt any THREE questions but question No.9 is compulsory. Each question carries EIGHT marks. (4+4=8)

5.(a) Solve by using quadratic formula: $\frac{x+2}{x-1}-\frac{4-x}{2x}=2\frac{1}{3}$

5۔(a) دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجئے۔ $\frac{x+2}{x-1}-\frac{4-x}{2x}=2\frac{1}{3}$

(b) Find the value of k, if sum of squares of the roots of the equation $4kx^2+3kx-8=0$ is 2

(b) k کی قیمت معلوم کیجئے اگر مساوات $4kx^2+3kx-8=0$ کے روٹس کے مربعوں کا مجموعہ 2 ہو۔

6 (a) Solve by using theorem of componendo – dividendo

$$\frac{(x-2)^2-(x-4)^2}{(x-2)^2+(x-4)^2}=\frac{12}{13}$$

6۔(a) مسئلہ ترکیب و تفصیل نسبت استعمال کرتے ہوئے حل کیجئے:

$$\frac{(x-2)^2-(x-4)^2}{(x-2)^2+(x-4)^2}=\frac{12}{13}$$

(b) Resolve into partial fraction: $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$

(b) جزوی کسروں میں تحلیل کیجئے: $\frac{1}{(x+1)(x^2+1)}$

7.(a) If U={1,2,3,.....20}, X={1,3,7,9,15,18,20}, Y={1,3,5,.....,17} then show that $X\cap Y'=X-Y$

7۔(a) اگر U={1,2,3,.....20}، X={1,3,7,9,15,18,20}، Y={1,3,5,.....,17} تو ثابت کیجئے کہ: $X\cap Y'=X-Y$

(b) Find standard deviation: 12,6,7,3,15,10,18,5

(b) معیاری انحراف معلوم کیجئے: 12,6,7,3,15,10,18,5

8.(a) If $\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{4}$ and $\cos\theta=\frac{-3}{4}$, then find the values of $\tan\theta, \cot\theta, sec\theta$ and cosec θ

8۔(a) اگر $\sin\theta=\frac{\sqrt{7}}{4}$ اور $\cos\theta=\frac{-3}{4}$ ہو تو $\tan\theta, \cot\theta, sec\theta$ اور cosec θ کی قیمت معلوم کیجئے۔

(b) Inscribe a circle in a △ABC with sides |AB|=6cm, |BC|=3cm, |CA|=4cm.

(b) △ABC کا محصور دائرہ بنائیں جبکہ اس کے اضلاع $\overline{AB}$، $\overline{BC}$ اور $\overline{CA}$ کی لمبائیاں بالترتیب 6سم، 3سم اور 4سم ہوں۔

9 Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

OR

Prove that the opposite angles of any quadrilateral inscribed in a circle are supplementary.

9۔ ثابت کیجئے کہ دائرہ کے مرکز سے کسی وتر پر عمود اسکی تنصیف کرتا ہے۔

یا

ثابت کیجئے کسی دائرے کی دائروی چوکور کے متقابلہ زاویے، سپلیمنٹری زاویے ہوتے ہیں۔

111-224-1A-34000

CamScanner

نوٹ:- ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔
ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

SWL-2-24

Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

SECTION-A حصہ اول

Q.1	Questions / سوالات	A	B	C	D
1.	$x^2 - 3x = 0$ کا حل سیٹ ہے۔ Solution set of $x^2 - 3x = 0$ is:	{3}	{0,3}	{0}	ϕ
2	دو درجی مساوات کی معیاری شکل ہے۔ Standard form of quadratic equation is:	$ax^2 = 0,$ $a \neq 0$	$ax^2 - bx + c = 0,$ $a = 0$	$ax + bx + c = 0,$ $a = 0$	$ax^2 + bx + c = 0,$ $a \neq 0$
3.	اگر α, β مساوات $px^2 + qx + r = 0$ کے جذر ہوں تو 2α اور 2β کا مجموعہ ہے۔ If α, β are the roots of $px^2 + qx + r = 0$ then sum of roots 2α and 2β is:	$\frac{-q}{p}$	$\frac{-4q}{p}$	$\frac{-2q}{p}$	$\frac{2q}{p}$
4	اکائی کے جذر المکعب کا حاصل ضرب ہے۔ Product of cube root of unity is:	1	–1	0	3
5.	تناسب $4 : x :: 5 : 15$ میں x معلوم کیجئے۔ Find x in proportion $4 : x :: 5 : 15$	4	20	12	60
6.	اگر $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$ تو: If $\frac{u}{v} = \frac{v}{w} = k$, then:	$v = wk^2$	$v = w^2k$	$u = vk^2$	$u = wk^2$

(Continued / PTO)

(جاری ہے اگلے ورق پر)

(2)

	Questions / سوالات	A	B	C	D
7.	$(x+3)^2 = x^2+6x+9$ ایک ..... ہے۔ $(x+3)^2 = x^2+6x+9$ is:	مماثلت An identity	یک درجی مساوات A linear equation	کثیر رقمی Polynomial	غیر مساوات Inequality
8.	اگر $B \subseteq A$، تو $B - A$ برابر ہوتا ہے۔ If $B \subseteq A$, then $B - A =$ _____:	B	A	$\{\phi\}$	ϕ
9.	اگر R={(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} تو Range R ہوتی ہے۔ If R={(1,3),(2,2),(3,1),(4,4)} then the range of R is:	{2,3,4}	{1,2,3,4}	{1,3,4}	{1,2,3}
10.	کسی مواد کی انتہائی مدات کے فرق کو کہتے ہیں۔ The extent of variation between two extreme observations of a data set is measured by:	تغیریت Variance	عادہ Mode	سعت Range	اوسط Average
11.	$\frac{1}{2}\text{cosec}45^\circ =$	$\frac{1}{2\sqrt{2}}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$	$2\sqrt{2}$
12.	دائرے کے کسی نقطے کا اس کے مرکز تک کا فاصلہ کہلاتا ہے۔ The distance of any point of the circle to its centre is called:	رداس Radius	قطر Diameter	وتر Chord	مماس Tangent
13.	ایک خط مماس دائرے کو ..... مس کرتا ہے۔ A tangent line touches the circle at:	ایک نقطہ پر Single point	دو نقاط پر Two points	تین نقاط پر Three points	چار نقاط پر Four points
14.	ایک قوس کا مرکزی زاویہ 40° ہے اس کے متعلقہ وتر کا مرکزی زاویہ ..... ہوتا ہے۔ An arc subtends a central angle of 40°, then the corresponding chord will subtend a central angle of:	60°	50°	40°	30°
15.	دائرے کے باہر نقطہ سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟ How many tangents can be drawn from a point outside a circle?	1	2	3	4

112-224-1A-24000 ★

سائیوال

CamScanner

Marks: 60 Time: 2:10 Hours Subjective Paper (ii) انشائی پرچہ نمبر:60 وقت: 2:10 گھنٹے گروپ: دوسرا ریاضی (سائنس)

SWL-2-24

نوٹ: حصہ دوم لازمی ہے۔ حصہ سوئم میں سے کوئی سے تین سوالوں کے جوابات لکھئے لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔

Note:- Section B is compulsory. Attempt any THREE (3) questions from Section C but question No.9 is compulsory.

(SECTION–B حصہ دوم)

2. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12) — 2۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define reciprocal equation. — i. معکوس مساوات کی تعریف کیجئے۔

ii. Solve by factorization: $5x^2=15x$ — ii. بذریعہ تجزی حل کیجئے: $5x^2=15x$

iii. Convert $3x^2-6x=x+20$ into two linear equations. — iii. $3x^2-6x=x+20$ کو دو یک درجی مساوات کی شکل میں لکھئے۔

iv. Write the quadratic equation whose roots are −1 and −7. — iv. ایسی دو درجی مساوات لکھئے جس کے روٹس −1, −7 ہوں۔

v. Find the discriminant of $9x^2-30x+25=0$ — v. فرق کنندہ معلوم کیجئے: $9x^2-30x+25=0$

vi. Prove that $x^3-y^3=(x-y)(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$ — vi. ثابت کیجئے: $x^3-y^3=(x-y)(x-\omega y)(x-\omega^2 y)$

vii. Find fourth proportional to 5, 8, 15. — vii. چوتھا متناسب معلوم کیجئے: 5, 8, 15

viii. If $w \propto \frac{1}{Z}$ when $w=5$ and $Z=7$ then find k. — viii. k کی قیمت معلوم کیجئے جبکہ $w \propto \frac{1}{Z}$ اور $w=5$ اور $Z=7$ ہو۔

ix. If $3(4x-5y)=2x-7y$ then find the ratio $x:y$. — ix. اگر $3(4x-5y)=2x-7y$ ہو تو نسبت $x:y$ معلوم کیجئے۔

3. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12) — 3۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Define fraction. — i. کسر کی تعریف کیجئے۔

ii. If $\frac{7x-25}{(x-4)(x-3)}=\frac{A}{x-4}+\frac{B}{x-3}$, then find the values of A and B. — ii. اگر $\frac{7x-25}{(x-4)(x-3)}=\frac{A}{x-4}+\frac{B}{x-3}$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجئے۔

iii. Convert improper fraction into proper fraction: $\frac{x^2+2x+1}{(x-2)(x+3)}$ — iii. غیر واجب کسر کو واجب کسر میں تبدیل کیجئے: $\frac{x^2+2x+1}{(x-2)(x+3)}$

iv. Define Into function. — iv. ان ٹو تفاعل کی تعریف کیجئے۔

v. If Y={-2,1,2}, then make two binary relations for Y x Y. — v. اگر Y={-2,1,2} ہو تو Y x Y کے دو ثنائی روابط لکھئے۔

vi. If X=(2,4,6,...,20), Y={4,8,12,...,24} then find Y-X — vi. اگر X=(2,4,6,...,20)، Y={4,8,12,...,24} ہو تو Y-X معلوم کیجئے۔

vii. Define frequency distribution. — vii. تعددی تقسیم کی تعریف کیجئے۔

viii. Find the modal size of shoe for the following data:
4,4,5,5,6,6, 6,7,7,5,7,5,8,8,8,6,5,6,5,7 — viii. مندرجہ ذیل مواد جوتوں کی جسامت کو ظاہر کر رہا ہے اس مواد سے مادہ معلوم کیجئے:
4,4,5,5,6,6,6,7,7,5,7,5,8,8,8,6,5,6,5,7

ix. Find harmonic mean for the given data:

X	12	5	8	4

ix. دیئے گئے مواد کے لیے ہم آہنگ اوسط معلوم کیجئے:

X	12	5	8	4

4. Write short answers to any SIX parts. (6x2=12) — 4۔ کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

i. Convert $\frac{5\pi}{6}$ to degree: — i. $\frac{5\pi}{6}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجئے۔

ii. Find r when $l=4$ cm, $\theta=\frac{1}{4}$ radians. — ii. r معلوم کیجئے جبکہ: $l=4$ cm, $\theta=\frac{1}{4}$ radians.

iii. Verify the identities: $\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}+\sin\theta=\operatorname{cosec}\theta$ — iii. مماثلت کو ثابت کیجئے: $\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta}+\sin\theta=\operatorname{cosec}\theta$

iv. Define coterminal angle. — iv. کوٹرمینل زاویے کی تعریف کیجئے۔

v. Define right angle. — v. قائمہ زاویہ کی تعریف کیجئے۔

vi. Define secant. — vi. قاطع خط کی تعریف کیجئے۔

vii. Define cyclic quadrilateral. — vii. سائیکلک چوکور کی تعریف کیجئے۔

viii. Define polygon. — viii. کثیر الاضلاع کی تعریف کیجئے۔

ix. The length of the side of a regular pentagon is 3cm. What is its perimeter? — ix. ایک منتظم خمس کے ضلع کی لمبائی 3 سم ہے۔ اس کا احاطہ کیا ہے؟

(Turn Over (ورق الٹیے

CamScanner

(SECTION-C حصہ سوم)

SWL-2-24

کوئی سے تین سوالات کے جوابات دیجیے۔ لیکن سوال نمبر (9) لازمی ہے۔ ہر سوال کے آٹھ نمبر ہیں۔ (4+4=8)

Attempt any THREE questions. But question No.9 is compulsory. Each question carries EIGHT marks.. (4+4=8)

5.(a) Solve: $2x^4-11x^2+5=0$

(a)-5 حل کیجیے: $2x^4-11x^2+5=0$

(b) Prove that: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

(b) ثابت کیجیے کہ: $x^3+y^3+z^3-3xyz=(x+y+z)(x+\omega y+\omega^2 z)(x+\omega^2 y+\omega z)$

6.(a) If $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}$, then show that: $\frac{a^3+c^3+e^3}{b^3+d^3+f^3}=\frac{ace}{bdf}$

(a)-6 اگر $\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=\frac{e}{f}$ ہو تو ثابت کیجیے کہ

(b) Resolve $\frac{x^3-2x^2-2}{(x^2+1)^2}$ into partial fraction.

(b) $\frac{x^3-2x^2-2}{(x^2+1)^2}$ کو جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے۔

7.(a) If U={1,2,3,4,....,10}, A={1,3,5,7,9}, B={1,4,7,10} then verify $A-B=A\cap B'$

(a)-7 اگر U={1,2,3,4,....,10}, A={1,3,5,7,9}, B={1, 4,7,10} تو ثابت کیجیے $A-B=A\cap B'$

(b) The marks of six students in Mathematics are as follow. Determine the standard deviation.

(b) چھ طلباء کے ریاضی میں حاصل کردہ نمبرز درج ذیل ہیں۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

Student (طالب علم)	1	2	3	4	5	6
Marks (نمبرز)	60	70	30	90	80	42

8.(a) If $\sin\theta=\frac{-1}{\sqrt{2}}$ and terminal side of the angle is not in quadrant III. Find the values of $\tan\theta$, $\sec\theta$, $\operatorname{cosec}\theta$.

(a)-8 اگر $\sin\theta=\frac{-1}{\sqrt{2}}$ اور زاویہ θ کا اختتامی بازو تیسرے ربع میں نہ ہو تو $\tan\theta$، $\sec\theta$ اور $\operatorname{cosec}\theta$ کی قیمت معلوم کیجیے۔

(b) Draw two common tangents to two touching circles of radii 2.5 cm and 3.5 cm.

(b) دو مس کرتے ہوئے دائروں کے رداس 2.5 سم اور 3.5 سم ہیں ان کے دو مشترک مماس کھینچیے۔

9. Prove that perpendicular from the centre of a circle on a chord bisects it.

OR

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

9. ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے کسی وتر پر عمود، اس کی تنصیف کرتا ہے۔

یا

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں قوس صغیر سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اپنی متعلقہ قوس کبیر کے محصور زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

112-224-1A-24000

سہایکوال

CamScanner